

치매 노인의 사회참여 향상을 위한 작업치료 중재의 효과에 대한 체계적 고찰

전푸름*, 유은영**

*연세대학교 일반대학원 작업치료학과 대학원생

**연세대학교 소프트웨어디지털헬스케어융합대학 작업치료학과 교수

국문초록

목적: 본 연구는 치매 노인의 사회참여 향상을 위한 작업치료 중재를 적용한 연구를 체계적으로 고찰하여 중재의 효과 및 종류, 평가도구를 분석하고 작업치료 임상 현장에 적용할 수 있는 근거를 정립하고자 한다.

연구방법: 2014년부터 2024년까지의 문헌을 RISS, Pubmed, Embase를 통해 검색하였다. 주요 검색어로는 “치매(dementia)”, “사회적 활동(social activity)”, “여가활동(leisure activity)”, “놀이 활동(play activity)”, “사회적 상호작용 활동(social interaction activity)”, “지역사회 기반 활동(community based activity)”, “사회참여(social participation)”, “작업치료(occupational therapy)”가 사용되었다. 선정 및 배제 기준에 따라 최종적으로 9편의 연구를 선정하였다.

결과: 연구의 질적 수준, 비뚤림 위험, 중재의 종류, 중재의 효과, 평가도구를 확인하였다. 선정된 연구는 대부분 높은 질적 수준과 낮은 비뚤림 위험을 가지고 있었다. 중재의 종류는 크게 다섯 가지로 분류되었고 작업 및 활동 기반 접근과 인지 작업치료가 가장 많이 활용되고 있었다. 선정된 모든 문헌에서 작업치료 중재가 치매 노인의 사회참여를 향상시키는 효과가 있는 것으로 나타났으며, 특히 사회적 활동과 수단적 일상생활활동의 향상이 두드러졌다. 총 23가지의 평가도구가 사용되었는데, 캐나다작업수행측정(Canadian Occupational Performance Measure)과 사회행동척도(Social Behavior Scale)가 가장 높은 활용 빈도를 보였다.

결론: 본 연구의 결과를 통해 작업치료 중재가 치매 노인의 사회참여 향상에 효과가 있다는 것이 확인되었으며 임상 활용의 근거를 제시하였다는 점에서 의의가 있다.

주제어: 사회참여, 작업치료, 중재, 체계적 고찰, 치매 노인

1. 서론

중양치매센터의 2023년 연차 보고서에 의하면 우리나라

라의 65세 이상 치매 환자는 약 98만명으로, 10.4%의 유병률을 보이는 것으로 나타났다. 이 중 85세 이상의 치매 유병률은 38%로 국내 인구의 고령화에 따라 치매

ORCID: Jeon, Pu-Reum, <https://orcid.org/0009-0008-3443-4292>

Corresponding author: Yoo, Eun-Young (splash@yonsei.ac.kr/Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence, Yonsei University)

Received 21 June 2024; Revised 3 August 2024; Accepted 5 August 2024

인구도 지속적으로 증가할 것으로 전망된다(Central Dementia Center, 2024).

치매(Dementia)란 정상적인 인지발달을 이룬 노인이 인지기능 감퇴로 인해 일상생활의 독립성이 저하되는 만성적이고 비가역적인 복합 증후군이다(Grand et al., 2011). 치매는 의식 수준의 변화를 동반하지 않고 시공간 능력, 기억력, 주의력, 행동 및 감정 조절, 언어 등의 인지기능 및 정신기능의 손상을 지속시키는 특징이 있다(Jung, 2019). 이로 인해 치매 노인은 일상생활 수행 능력의 저하뿐만 아니라 정신행동증상, 성격 변화 등을 겪게 된다(Park et al., 2019). 또한 이러한 증상들의 출현은 의사소통 기술 저하와 자발성의 감소를 초래하여 치매 노인이 다양한 활동에 참여하는 기회를 제한하고, 이는 사회적 고립으로 이어진다(Kwon et al., 2012). 사회적 고립은 치매 노인이 외로움 및 우울과 같은 부정적인 정서를 경험하게 하고 신체적 건강까지 위협한다(Lee & Cho, 2017). 치매 노인의 사회참여 제한은 궁극적으로는 치매의 주요 증상인 인지기능 저하를 가속화하여 치매 노인의 삶의 질을 저하시킬 수 있다(Kim, Kim et al., 2016).

치매 노인은 사회참여를 통해 고독, 외로움 등과 같은 사회적 고립 상태에서 벗어나 지지체계를 형성함으로써 삶의 질을 증진시킬 수 있다(Yoo et al., 2023). 실제로 삶의 질과 사회참여 간의 상관관계를 분석한 연구에서는 사회적 활동에 능동적으로 참여하는 치매 노인일수록 수동적인 치매 노인보다 삶의 질을 높게 인지한다고 보고하였다(Ju, 2011). 또 다른 선행연구에서도 사회적 활동에 적극적으로 참여하는 치매 노인일수록 생활 만족도 및 심리적 안정감, 삶의 행복감, 삶의 만족도가 높다는 결과를 보고하였다. 특히 타인과 관계를 맺지 않는 고립형의 관계망을 가지고 있는 노인보다 가족이나 친구와 같은 타인과 관계를 맺고 있는 노인이 사회적 지지를 경험하며 더 높은 삶의 질을 보이는 것으로 보고되었다(Bae, 2012).

작업치료 실행체계 4판(Occupational Therapy Practice Framework 4: OTPF-4)에 따르면, 사회참여(social participation)란 가족, 친구, 지역사회 구성원을 포함한 타인과의 사회적 상호작용을 수반하고 상호의존을 지원하는 활동으로 정의된다(Magasi & Hammel, 2004). 노년기의 사회참여는 정신적인 활동을 제외한 거

의 모든 활동을 포괄하는 개념으로 사용되기도 하지만(Lee, 2001; Park & Lee, 2006; Zhao et al., 2023), 주로 다른 사람과의 상호작용 혹은 다른 사람과 함께 하는 활동으로 여겨진다(Levasseur et al., 2010). 즉 신체적 및 정신적으로 타인과의 관계와 접촉을 유지할 수 있는 모든 행위를 총칭하는 것으로 정의된다. Yoon (2005)은 사회참여의 개념을 자조 관리 및 집안일과 같은 일상생활 활동을 포함하여 자신의 생존과 독립적인 기능을 유지할 수 있도록 하는 모든 활동을 포함하는 것으로써 보다 광범위한 범위에서 정립하였다. 그러나 본 연구에서는 사회참여의 개념을 기본적인 일상생활활동은 포함하지 않고 사회적 연결을 유지하기 위해 집단 내에서 개인들을 연계시키는 상호관계 활동으로 정의하였다. 즉 사회참여에는 사회적 활동, 여가활동, 놀이 활동, 사회적 상호작용 활동, 지역사회 기반 활동 등을 포함하는 것으로 보았다.

치매 노인을 대상으로 한 사회참여 향상을 위한 작업치료 중재의 종류는 인지 작업치료 프로그램, 방문재활과 가정 교육 프로그램을 실시하는 지역사회 기반 작업치료, 회상치료, 복합중재 프로그램, 신체 활동 프로그램, 일상생활활동 훈련 등으로 다양하다(Park et al., 2019). 이처럼 치매 노인의 사회참여를 위한 중재는 활발하게 적용되고 있지만, 중재의 종류 및 효과가 체계적으로 정리되어 있지 않아 임상적인 적용에 어려움이 있다(Azermai et al., 2012). 치매 노인을 대상으로 한 국내 작업치료 중재 가이드라인이 이미 개발되어 있으나, 기존의 가이드라인은 세부적인 프로토콜을 제시하지 않아 각 노인에게 개별적으로 적용하기에는 권고사항이 구체적이지 않다(Han, 2020). 실제로 한 Han 등(2018)의 연구에서는 치매 노인에 대한 전반적인 접근을 목표로 사회참여와 의사소통 및 사회기술에 대한 작업치료 중재를 정리하고 유용성을 검증할 필요가 있다고 보고하였다.

작업치료 분야에서 건강한 노화의 개념이 강조됨에 따라, 임상에서의 작업치료 활용도를 높이고 삶의 질을 향상시킬 수 있는 요소로 사회참여가 대두되고 있다. 세계 작업치료사협회는 2001년 국제 기능 분류 체계(International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF)를 개발하고 난 이후, 작업치료가 신체 구조나 기능에 초점을 맞추는 관점에서 벗어나 작업에 기반을 두어야 한다고 강조하였다(World Federation

of Occupational Therapists: WFOT, 2014). 작업치료사는 클라이언트를 작업 가능한(enabling occupation) 존재로 만들기 위해 클라이언트의 의지와 목표에 부합하는 작업을 기반으로 치료를 행해야 한다. 작업기반 중재가 작업치료만의 정체성을 보여줄 수 있다는 장점이 부각되면서, 작업기반 중재의 필요성이 점차 높아지고 있다. 특히 클라이언트가 스스로 참여할 수 있는 작업의 영역을 확대하기 위해서는 다른 사람과의 교류를 활성화할 필요가 있다고 보고되고 있다(Wolf et al., 2015). 그러나 작업과 사회참여의 연관성과 중요성에도 불구하고, 작업이나 활동의 개념을 기반으로 사회참여를 개념화한 선행연구가 부족한 실정이다. 실제로 작업치료 발전 초기부터 작업기반 중재에 대한 필요성이 강조되어 왔지만, 작업을 반영하는 중재와 평가방법이 임상에서 충분히 사용되었는지에 대해서는 많은 논란이 있어 왔다(Chang, 2017). 작업기반의 사회참여 연구들은 작업과 작업치료에 대한 이해를 증진시킬 뿐만 아니라 사회참여의 영역 확대를 추구한다.

따라서 본 연구에서는 최근 10년간의 문헌을 활용하여 치매 노인의 사회참여 향상을 위한 작업치료 중재의 효과를 확인하고, 이에 따른 중재 방법 및 평가도구를 체계적으로 고찰하고자 한다. 이를 통해 작업치료 임상 현장에서 치매 노인을 위한 중재를 적용할 수 있는 근거를 마련하고자 한다.

II. 연구 방법

1. 문헌 검색 전략 및 선정 기준

검색 문헌은 2014년 1월부터 2024년 3월 사이에 국내외 학술지에 게재된 논문을 대상으로 하였다. 문헌 검색을 위한 데이터베이스는 RISS, Pubmed, Excerpta Medica Database (Embase)를 사용하였고, 검색어는 국문의 경우 “치매” AND “사회적 활동” OR “여가활동” OR “놀이활동” OR “사회적 상호작용 활동” OR “지역사회 기반활동” OR “사회참여” AND “작업치료”가 사용되었다. 영문 검색어는 “dementia” AND “social activity”

OR “leisure activity” OR “play activity” OR “social interaction activity” OR “community based activity” OR “social participation” AND “occupational therapy”으로 설정하였다.

본 연구의 선정 기준과 배제 기준은 다음과 같다.

1) 선정 기준

- (1) 정도인지장애 및 치매 진단을 받은 노인을 대상으로 한 연구
- (2) 작업치료사가 중재를 실시한 실험연구
- (3) 종속변인에 사회참여가 포함되는 연구
- (4) 평가도구를 통해 중재 전후 변화를 측정된 연구

2) 배제 기준

- (1) 약물치료를 실시한 연구
- (2) 한글 및 영문이 아닌 연구
- (3) 전문을 확인할 수 없는 연구

2. 문헌 수집 및 선별 과정

문헌 선정 과정은 본 연구의 저자 2인이 PRISMA guideline에 따라 문헌확인(identification), 문헌 선별(screening), 선정기준검토(eligibility), 최종선정(included) 순으로 진행되었다(Figure 1).

문헌확인 단계에서 데이터베이스와 검색어를 통해 최초 검색을 진행하였을 때 총 1,536편이 수집되었다. 문헌선별 단계에서는 먼저 데이터베이스 간 중복하여 검색된 논문 373편이 제외되었다. 그 후 나머지 1,163편의 논문 제목 및 초록 검토를 통하여 체계적 고찰 및 메타분석, 평가도구 개발 연구, 가이드라인 및 프로토콜 연구, 회색 문헌 등을 포함한 실험연구가 아닌 문헌 920편과 사회참여를 종속변인으로 하지 않는 연구 3편, 치매 환자를 대상으로 하지 않은 연구와 작업치료사가 중재를 시행하지 않은 연구 각각 2편을 배제하였다. 선정기준검토 단계에서는 236편의 논문의 본문을 검토하여 치매 환자를 대상으로 하지 않는 연구 47편, 작업치료사가 중재를 시행하지 않은 논문 38편, 사회참여를 종속변인으로 하지 않는 연구 126편, 평가도구로 중재 전후 변화를 측정

하지 않은 연구 7편, 약물 중재를 시행한 연구 5편, 한글이나 영어가 아닌 연구와 전문을 확인할 수 없는 연구 각각 2편을 제외하였다. 마지막 최종 선정 단계에서 총 9편의 논문이 선정되었다.

3. 검색어 빈도수 분석

중복을 제외한 1,163편의 제목을 검토하여 사회참여를 일컫는 단어의 빈도수를 분석하였다. 사회참여를 의미하는 단어들이 다양하여, 최근 10년간 작업치료 논문에 사용된 사회참여 용어들을 살펴보고 활용의 우선순위를

를 파악하고자 하였다. 이를 통해 국내 논문에서는 ‘사회 참여’가 8편으로 가장 많았다. 이외에는 ‘놀이 활동’과 ‘사회적 상호작용 활동’이 각각 2편씩, ‘여가활동’과 ‘지역사회 기반 활동’은 각각 1편씩이었으며 ‘사회적 활동’이라는 용어를 사용한 논문은 없었다. 국외 논문에서는 ‘social participation OR social engagement OR community participation OR out-of-home participation OR social inclusion’이 35편으로 가장 많았다. 또한 ‘social activity OR social enrichment activity OR out-of-home activity’가 9편에서 사용되어 그 뒤를 이었다. 이외에도 ‘leisure activity’와

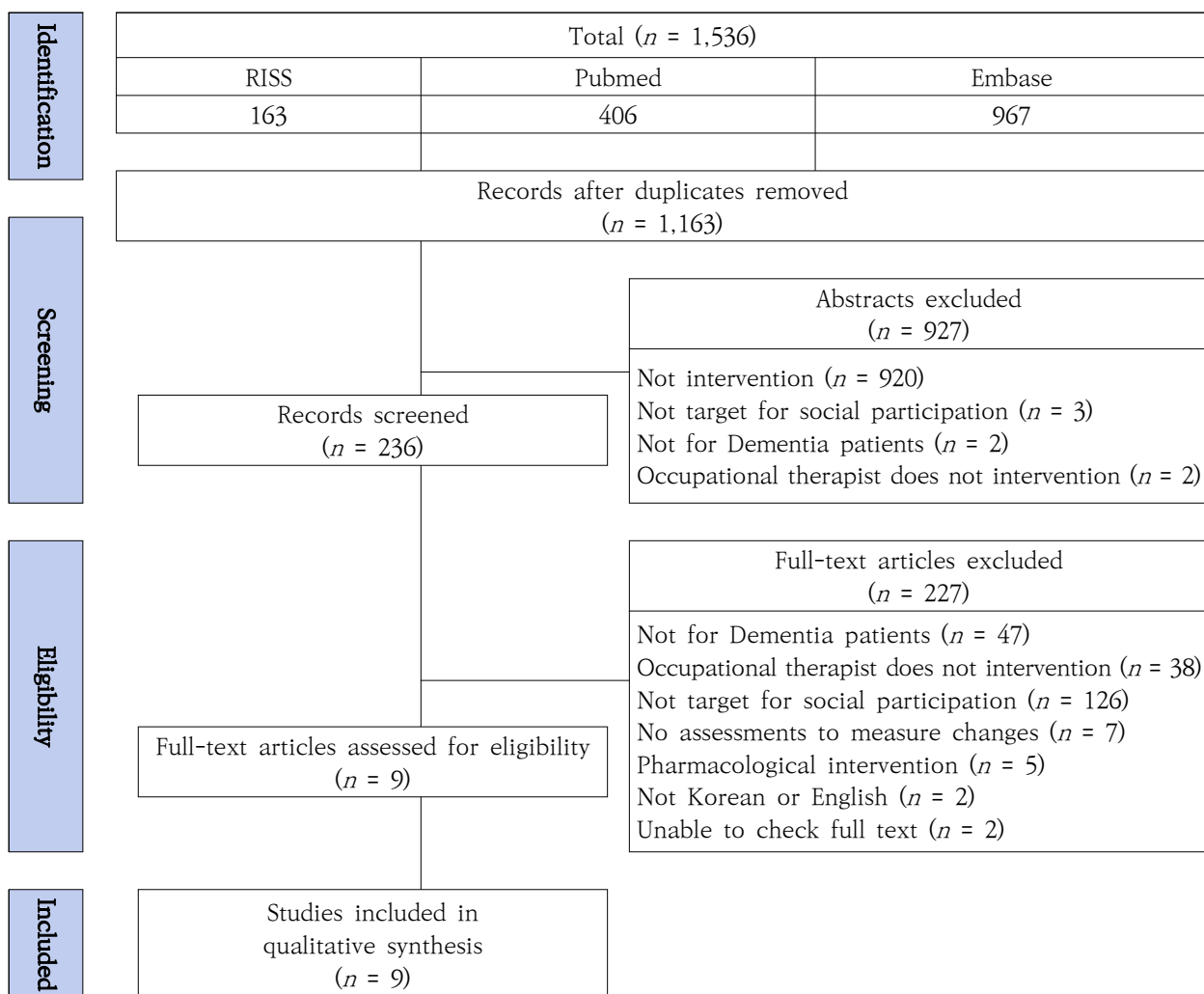


Figure 1. PRISMA for Literature Selection Process

PRISMA: Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, RISS: Research Information Sharing Service.

‘community based activity OR community participation’이 6편, ‘social interaction activity’가 2편이었고 ‘play activity’를 사용한 논문은 없었다 (Table 1).

4. 선정된 문헌의 질적 수준

선정된 연구의 질적 평가는 질적 수준 분석모델 (hierarchy of evidence based practice)에 따라 시행되었다(Arbesman et al., 2008). 질적 근거 수준 분석모델은 총 5개의 단계로 구성되며, Level의 단위가 높아질수록 근거 수준이 낮아진다(Uhm et al., 2022). 가장 상위에 있는 Level I에는 체계적 고찰, 메타분석, 무작위 대조군 연구가 있고 Level II에는 두 집단 비무작위 연구 또는 코호트 연구가 포함된다. Level III에는 사전 사후 연구와 단일집단 비무작위 연구 등이 있으며 Level IV에는 단일실험연구와 조사연구 등이 포함된다. 가장 낮은 수준인 Level V에는 사례연구와 질적연구가 해당된다.

5. 선정된 문헌의 비뚤림 위험 평가

본 연구에 포함된 9편의 연구는 무작위 대조군 실험연구 6편과 비무작위 실험연구 3편으로 나눌 수 있다. 무작위 대조군 실험연구는 Cochrane group에서 개발한 Risk of Bias (RoB)를 통해 평가되었고, 비무작위 실험연구는 Risk of Bias Assessment tool for Non-randomized Study (RoBANS)를 사용하여 측정되었다 (Kim et al., 2011).

RoB는 RCT의 비뚤림 위험을 무작위 배정순서 생성(Random sequence generation), 배정순서 은폐(Allocation concealment), 참여자 및 연구자의 눈가림(Blinding of participants and personnel), 결과평가자의 눈가림(Blinding of outcome assessment), 불완전한 결과처리(Incomplete outcome data), 선택적 결과보고(Selective reporting), 그 외 비뚤림 위험(Other bias)의 일곱 가지 영역으로 평가한다. 각 영역의 비뚤림 위험은 ‘높음(high risk of bias)’, ‘낮음(low risk of bias)’, ‘불확실함(uncertain risk of bias)’의 세단계로 판정된다(Kim & Kim, 2012).

Table 1. The Types and Frequency of Terminology

Terminologies used in title	Frequency
사회적활동	0
여가활동	1
놀이활동	2
사회적 상호작용 활동	2
지역사회기반활동	1
사회참여	8
Social activity OR social enrichment activity OR out-of-home activity	9
Leisure activity	6
Play activity	0
Social interaction activity	2
Community based activity OR community participation	6
Social participation OR social engagement OR community participation OR out-of-home participation OR social inclusion	35

RoBANS는 비무작위 연구의 체크리스트 도구 중 유일하게 타당도가 입증된 도구로, RoB 도구와 유사하게 대상군 선정(Selection of participants), 교란변수(Confounding variables), 중재 노출에 대한 측정(Measurement of intervention), 결과 평가 눈가림(Blinding for outcome assessment), 불완전한 결과 자료(Incomplete outcome data), 선택적 결과 보고(Selective outcome reporting)의 여섯 가지 영역으로 분류된다. 각 영역의 비뚤림 위험은 ‘높음(high risk of bias)’, ‘낮음(low risk of bias)’, ‘불확실함(uncertain risk of bias)’의 세 단계로 평가된다(Kim & Kim, 2012).

6. 선정된 문헌의 분석 및 제시 방법

본 연구에서는 선정된 문헌들을 연구의 질적 수준, 비뚤림 위험, 중재의 종류, 중재의 효과, 평가도구에 따라 빈도를 분석하고 표로 제시하였다. 또한 모든 문헌에 대한 정보를 구체적으로 제공하기 위해 Patient, Intervention, Comparison, Outcome (PICO) 원리에 따라 선정된 문헌의 내용을 대상자(P), 중재(I), 비교 중재(C), 결과(O) 순으로 정리하였다.

Ⅲ. 연구 결과

1. 선정된 문헌의 질적 수준

최종 선정된 9편의 논문의 질적 수준을 확인한 결과

가장 높은 수준인 Level I 논문이 6편(67%)으로 가장 높은 비율을 차지하였다. Level II에 속하는 논문은 1편(11%), Level III에 속하는 논문은 2편(22%)이었으며 Level IV와 V에 속하는 논문은 없었다(Table 2).

2. 비뚤림 위험 평가 결과

최종 선정된 9편의 논문 중 무작위 대조군 실험연구 6편은 RoB 분석을 진행하였고, 비무작위 연구 3편은 RoBANS 분석을 실시하였다.

RoB 분석 결과 일곱 가지 영역 중 무작위 배정순서 생성, 불충분한 결과 자료, 선택적 보고에서는 6편 모두 낮은 비뚤림 위험으로 분류되었다. 나머지 영역에서는 높은 비뚤림 위험으로 평가된 논문은 없었고 모두 불확실한 비뚤림 위험으로 확인되었다. 구체적으로 배정순서 은폐와 연구 참여자와 연구자 눈가림에서는 4편, 결과 평가에 대한 눈가림에서는 5편, 그 외 비뚤림에서는 1편이 불확실한 비뚤림 위험으로 판단되었다(Figure 2).

RoBANS 분석 결과 여섯 가지 영역 중 대상군 선정, 중재 측정, 불완전한 자료, 선택적 결과 보고에서 3편 모두 낮은 비뚤림 위험으로 확인되었다. 나머지 영역에서는 교란 변수 항목에서만 2편이 높은 비뚤림 위험으로 분류되었고 결과 평가에 대한 눈가림에서는 3편 모두 불확실한 비뚤림 위험으로 평가되었다(Figure 3).

Table 2. The Classification of Evidence Level

(N = 9)

Evidence level	Definition	Frequency (%)
I	Systematic reviews	6 (67)
	Meta analyses	
	Randomized controlled trials	
II	Non-randomized two group studies	1 (11)
	Cohort studies	
III	Non-randomized one group studies	2 (22)
	Pretest-posttest designs	
IV	Single experimental studies	0
V	Case studies	0
	Qualitative studies	

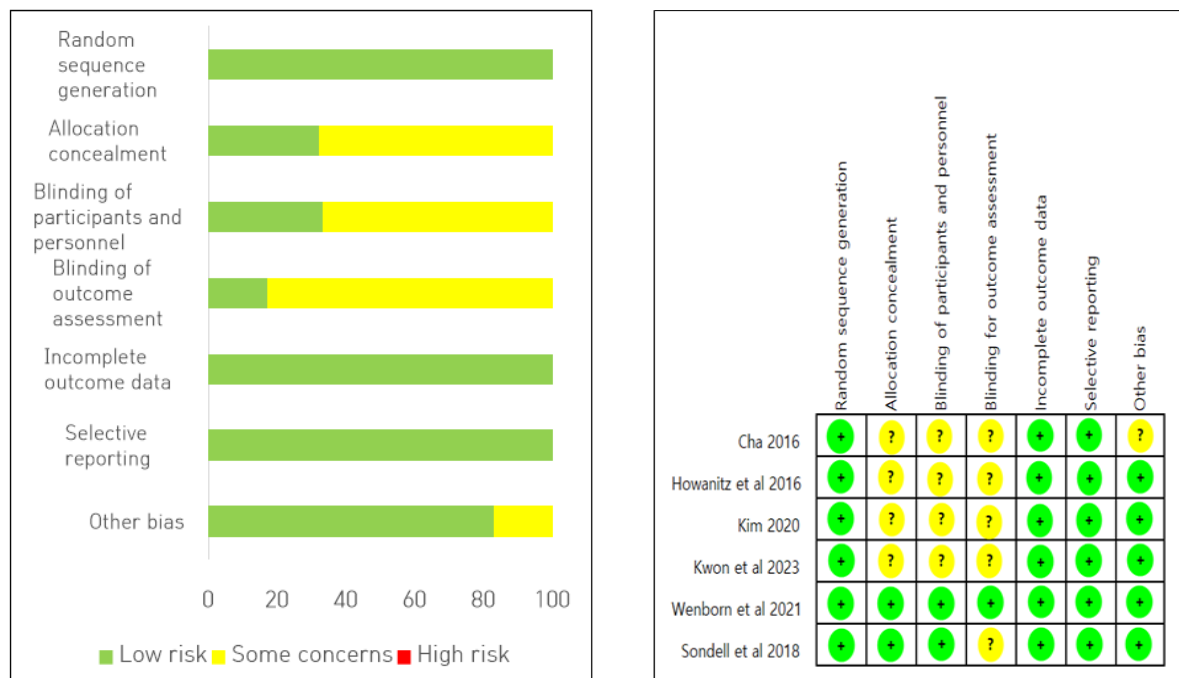


Figure 2. Randomized Controlled Experimental Bias Risk Assessment (RoB)
RoB: Risk of Bias.



Figure 3. Non-Randomized Studies Bias Risk Assessment (RoBANS)
RoBANS: Risk of Bias Assessment tool for Non-randomized Study.

3. 중재 프로그램의 종류

치매 노인의 사회참여 향상을 위한 작업치료 중재는 작업 및 활동 기반 접근, 인지 작업치료 중재, 일상생활훈련, 회상치료, 교육의 다섯 가지 영역으로 분류되었다. 중복을 허용하여 영역별 빈도수를 분석한 결과, 작업 및 활동 기반 접근이 6편에서 사용되어 가장 높은 비율을 보였고 인지 작업치료가 4편으로 그 뒤를 이었다.

작업 및 활동 기반 접근법 내에서는 사회적 활동 프로그램이 5편에서 적용되어 가장 높은 비율을 차지했으며 작업 기반 활동 프로그램이 4편으로 두 번째로 높은 비율을 차지하였다. 그 외에도 여가활동 프로그램과 지역사회 기반 활동 프로그램이 각각 3편에서 사용되었다. 인지 작업치료 중재는 인지 훈련 프로그램, 인지 재활 프로그램, 의사소통 훈련 프로그램으로 세분되었다. 그 중 인지 훈련 프로그램과 인지 재활 프로그램은 각각 3편, 의사소통 훈련 프로그램은 2편에서 적용되었다(Table 3).

4. 중재 프로그램의 효과

선정된 9편의 모든 논문에서 작업치료 중재가 치매 노인의 사회참여를 향상시키는 효과가 있는 것으로 확인되었다. 사회참여의 향상을 나타낸 활동에는 사회적 활동, 수단적 일상생활활동, 여가활동, 지역사회 기반 활동이 포함되었다. 참여에 대한 빈도수 분석 결과, 사회적 활동이 5편으로 가장 높은 비율을 차지하였고 수단적 일

상생활활동이 4편으로 그 뒤를 이었다. 여가활동과 지역사회 기반 활동은 각각 3편에서 효과를 보였다(Table 4).

사회참여 이외의 효과로는 정신행동증상 완화, 인지기능 향상, 심리 사회적 기능 향상, 신체기능 향상, 일상생활 활동 수행 향상, 삶의 질 향상, 보호자의 부담 감소 등이 나타났다. 정신행동증상은 9편 중 6편에서 감소하는 효과를 보였는데, 이는 망상, 환각, 야간행동, 우울의 감소를 의미한다. 인지기능도 6편에서 향상되었으며 전반적인 인지기능과 의사소통 기술의 증진이 대부분을 차지하였다. 그 외에도 사회적 상호작용, 삶의 질, 기본적인 일상생활 활동, 신체기능의 향상이 나타났다. 마지막으로 보호자 부담과 관련된 효과를 보인 문헌에서는 보호자의 돌봄 자신감이 높아지고 돌봄 부담감이 감소하였다.

5. 중재 프로그램의 효과 측정을 위한 평가도구

최종 선정된 9편의 문헌에서 중재 효과를 확인하기 위해 사용된 평가도구는 23가지로, 사회참여를 직접적으로 평가하는 도구 9가지와 그 외 기능을 평가하는 도구 14가지로 분류되었다. 연구에 따라 사용되는 평가도구가 매우 다양하여 영역별로 빈도수가 높은 평가도구를 위주로 기술하였으며 그 외 도구는 Table 5에 나열하고 빈도수를 분석하여 정리하였다(Table 5).

치매 노인의 사회참여를 측정하는 평가도구 중에서는 캐나다 다작업수행측정(Canadian Occupational Performance Measure: COPM)과 사회 행동 척도(Social Behavior

Table 3. Type of Occupational Therapy Intervention (N = 9)

Type	Program	Article no	Frequency (%)
Occupational or Activity based approach	Social activity	2,5,7,8,9	6 (67)
	Occupational based activity	2,5,7,8	
	Leisure activity	7,8,5	
	Community based activity	6,7,8	
Cognitive Occupational Therapy	Cognitive training	4,6,9	4 (44)
	Cognitive rehabilitation	4,6,9	
	Communication training	4,5	
ADL training	BADL activity	4	2 (22)
	IADL activity	4,7	
Reminiscence therapy	Occupational reminiscence therapy (ORT)	1,3,7	3 (33)
Education	Caregiver education	6,9	2 (22)

Table 4. Effectiveness of the Intervention

(N = 9)

Classification	Article no	Frequency (%)
Social participation	Social activity	1,2,3,5,9
	IADL activity	4,6,7,8
	Leisure activity	5,7,8
	Community based activity	6,7,8
BPSD	BPSD	1,6,9
	Depression	2,3,6,7
Cognitive Function	Cognition	1,2,3,4,6,7
	Communication	2,3,4
	Memory	7
Psychosocial Function	Social interaction	1,2,3,9
	Participation motivation	5
Physical Function	Physical health	3,4,6
BADL	BADL activity	4,6,8
QOL	Quality of life	4,6,7,8,9
Caregiver Burden	Sense of competence	6,8
	Burden of Caregiver	6,9

Table 5. Assessment Tools for the Effectiveness of Intervention

(N = 9)

	Assessment tool	n
Social Participation		
Social activity	SBS	3
	COPM / ACIS / Eagerness Scale	1
IADL activity	FIM / BADLS / MBI / COPM	1
Leisure activity	Eagerness Scale / COTiD-UK Checklist	1
Community based activity	COPM / COTiD-UK Checklist	1
BPSD		
BPSD	NPI-Q	3
Depression	GDS*	3
	BDI	1
Cognitive Function		
Overall	MMSE	3
	LOTCA-G / ACLS / GDS** / MoCA	1
Communication	ACIS / FCMs /The Pittsburgh Rehabilitation Participation Scale	1
Memory	SMCQ	1
Psychosocial Function		
Social interaction	SBS	3
	ACIS	1
Participation motivation	Eagerness Scale	1
Physical Function	PHATE / FAST / SF-12	1

Table 5. Assessment Tools for the Effectiveness of Intervention (Continued)

Assessment tool		n
BADL	MBI	2
	BADLS	1
QOL	GQOL-D	2
	QoLAD	1
	QUALID	1
	DEMQOL	1
Caregiver Burden		
Sense of competence of caregiver	SCQ	2
Burden of caregiver	Burden interview	2

SBS: Social Behavior Scale, COPM: Canadian Occupational Performance Measure, ACIS: Assessment of Communication and Interaction Skills, FIM: Functional Independent Measure, BADLS: Bristol Activities of Daily Living Scale, MBI: Modified Barthel Index, COTiD-UK Checklist: Community Occupational Therapy in Dementia - United Kingdom version Checklist, NPI-Q: Neuropsychiatric Inventory-Questionnaire, GDS*: Global Deterioration Scale, BDI: Beck Depression Inventory, MMSE: Mini Mental State Examination, LOTCA-G: Loewinstein Occupational Therapy Cognitive Assessment for Geriatric population, ACLS: Allen Cognitive Level Screen, GDS**: Geriatric Depression Scale, MoCA: Montreal Cognitive Assessment, FCMs: Functional Communications Measure, SMCQ: Subjective Memory Complaints Questionnaire, PHATE: Physical Health Assessment Tool and Health Status of Elderly, FAST: Functional Assessment Staging Tool, SF-12: The 12-Item Short Form Health Survey, GQOL-D: Geriatric Quality of Life-Dementia, QoLAD: Quality of Life Alzheimer Disease, QUALID: Quality of Life in Late-Stage Dementia Scale, DEMQOL: Dementia Quality of Life Scale, SCQ: Sense of Competence Questionnaire

Scale: SBS)가 각각 3편에서 사용되어 가장 높은 활용 빈도를 보였다. 그 외 기능으로는 정신행동증상, 인지 기능, 심리적 기능, 신체적 기능, 일상생활활동, 삶의 질, 보호자 부담이 있었다. 정신행동증상을 측정하는 평가도구 중에서는 신경정신행동검사-간편형(Neuropsychiatric Inventory-Questionnaire: NPI-Q)의 사용 빈도수가 높고, 인지기능 평가도구로는 간이정신상태검사(Mini Mental State Exam: MMSE)가 가장 많이 활용되었다.

IV. 고 찰

본 연구에서는 치매 노인의 사회참여 향상을 위한 작업치료 중재에 대한 연구를 분석하여 임상에서의 활용을 위한 근거를 마련하고자 하였다. 선정된 문헌들의 질적 수준 및 비뚤림 위험을 평가하고 중재의 종류, 중재의 효과, 평가도구를 정리하여 제시하였다.

선정된 논문의 질적 수준을 분석한 결과, I 단계인 무

작위 대조군 연구와 II단계인 두 집단 비무작위 연구가 전체 문헌의 약 80%를 차지하여 높은 질적 수준을 가진 연구가 대부분인 것으로 나타났다. 비뚤림 위험 검사를 실시한 결과, 낮은 비뚤림 위험으로 분류되는 연구가 가장 많았다. 선정된 모든 문헌에서 높은 비뚤림 위험으로 평가된 항목은 교란변수 항목뿐이었다. 교란변수 항목에서 비뚤림 위험이 높다는 것은 질병 및 중재의 특성상 시간의 경과가 해당 연구 결과에 영향을 미칠 가능성이 있다는 의미로 해석된다. 본 연구의 대상 질병이 치매이기 때문에 시간이 흐를수록 증상이 악화되는 치매의 퇴행적인 변화가 결과에 영향을 미쳤을 것으로 사료된다. 또한 배정 순서 은폐와 연구 참여자 및 결과 평가의 눈가림과 관련된 항목은 불확실한 비뚤림 위험으로 확인되었다. 상기 항목에서의 불확실한 비뚤림 위험은 연구자들이 배정 순서를 가리기 위해 사용하는 안전장치나 눈가림 방법이 연구 내용 안에 서술되어 있지 않다는 것을 의미한다. 이는 대부분의 작업치료 실험연구에서 연구자, 중재자, 결과 평가자가 동일한 인물로 설정될 가능성이 높은 것이

반영된 결과이다. 즉 연구의 1저자가 독립적으로 무작위 배정 및 관리만을 담당하기 어려운 실정이므로 결과 평가자가 배정된 중재의 내용을 미리 알게 되는 것은 불가피하다는 것이다. 그럼에도 불구하고 본 연구에서 선정된 문헌들은 질적 수준이 높을 뿐만 아니라 대부분의 항목에서 낮은 비뚤림 위험으로 평가되어 신뢰할 만한 가치가 있다. 이에 따라 본 연구의 결과는 일반화를 통해 작업치료 임상에서 활용하는 것이 충분히 가능하다는 것을 알 수 있다.

선정된 연구에서 치매 노인을 대상으로 적용한 작업치료 중재의 종류는 다양했지만, 작업 및 활동 기반 접근과 인지 작업치료가 높은 빈도로 활용되고 있었다. 우선 작업 및 활동 기반 접근이 가장 많이 적용되었는데, 이는 클라이언트의 주요 작업을 치료적 매개로 사용하는 방식으로서 작업기반 중재(Occupation-Based Intervention: OBI)와 유사하다. 이때 작업은 클라이언트의 환경적 맥락을 고려하였을 때 의미 있는 활동이며, 작업치료사는 작업과 목적 있는 활동을 치료적 도구로 사용한다(Che Daud et al., 2015). 클라이언트의 욕구, 가치, 능력, 흥미에 의해 결정되는 작업을 중재의 도구로 사용하는 것은 작업치료만의 고유한 특징이다(Christiansen et al., 1999). 실제로 다양한 질환의 환자를 대상으로 작업기반 중재를 제공한 국내외 연구가 이미 있으며, 해당 선행연구는 작업기반 중재가 클라이언트의 흥미, 일상생활 수행능력, 사회적 참여에 유의한 향상을 촉진한다고 보고하였다(Shin et al., 2018). 작업 및 활동 기반 접근은 치매 노인에게 스스로 하고 싶은 활동을 선택할 수 있도록 하는 주도성을 부여한다. 이는 치매 노인이 활동에 자발적으로 참여하는 경험을 제공함으로써 사회참여에 대한 내적 동기를 강화할 수 있다(Earley & Shannon, 2006). 또한 치매 노인을 둘러싼 실제적인 환경을 고려하여 중재가 이루어지기 때문에 일상에서 쉽게 접할 수 있는 주변 사람들과 자연스럽게 교류하게 된다(Lee, 2017). 결론적으로 작업 및 활동 기반 접근은 치매 노인이 사회적인 활동을 작업으로 수행하도록 함으로써 타인과 긍정적인 정서를 공유하는 기회를 제공하여 사회참여를 증진시킬 수 있다(Ko & Kang, 2017).

다음으로 두 번째로 높은 활용 빈도수를 보이는 인지 작업치료는 치매의 주요 증상인 인지기능의 향상을 위해

시행되는 중재로, 기억력과 같은 각 인지영역을 훈련하는 인지훈련(cognitive training), 창의적 프로그램과 같은 인지자극(cognitive stimulation), 환경수정을 기반으로 하는 인지재활(cognitive rehabilitation)이 포함된다(Song et al., 2021). 인지 작업치료의 목적은 치매 노인의 집중력과 기억력의 수준을 유지시킴으로써 일상생활활동 참여 및 사회 적응을 유도하는 것이다(Shin et al., 2013). Yoon과 Cho (2009)는 지역사회 거주 치매 노인을 위한 인지 작업치료가 인지기능과 일상생활 수행능력을 향상시키고 우울증을 완화시키는 효과가 있다고 보고하였다. 특히 인지 작업치료의 주된 목적인 인지기능과 사회참여는 양방향의 상관관계를 갖는다(Kim, 2021). 사회참여를 통해 타인과 친밀한 관계망을 유지하는 것은 치매 노인에게 지속적인 정신적 자극을 제공하고 더 나은 대처 전략을 학습시킴으로써 인지 손상을 지연시킬 수 있다(Zuzunegui et al., 2003). 실제로 Lee (2015)의 연구에서는 중증의 치매 노인도 사회적 네트워크의 크기가 클수록 더 나은 인지기능을 가지고 있다고 보고하여 본 연구의 결과를 뒷받침하고 있다.

선정된 모든 문헌의 작업치료 중재는 치매 노인의 사회참여를 향상시키는 효과가 있는 것으로 나타났다. 사회참여의 향상을 보인 활동의 빈도수를 분석한 결과 사회적 활동, 수단적 일상생활활동, 여가활동 및 지역사회 기반 활동 순으로 참여의 향상을 확인할 수 있었다. 사회적 활동의 향상이 가장 높게 나타난 것은 중재의 종류 분석 시 사회적 활동의 빈도수가 가장 높았던 것과 일맥상통한다. 사회적 활동에 참여하는 과정은 치매 노인이 타인과 자연스럽게 유대감을 형성하고 심리 사회적 지지망을 구축할 수 있도록 한다(Park & Park, 2014). 다음으로 수단적 일상생활활동은 가정과 지역사회에서의 일상생활을 지원하기 위한 활동을 의미하며 타인 및 애완동물 돌보기, 자녀 양육하기, 의사소통 관리, 운전 및 지역사회 이동 등이 포함된다(American Occupational Therapy Association: AOTA, 2020). 이러한 수단적 일상생활 활동은 사회참여를 위한 선행적 활동으로 여겨지고 있다. 실제로 많은 선행연구에서는 치매 노인이 지남력과 수단적 일상생활활동의 수행 저하로 인해 직장 다니기, 쇼핑하기, 대중교통 이용하기 등 다양한 사회활동 참여 제한을 경험한다고 보고하였다(Burgener & Dickerson-

Putamen, 1999). 또한 여가활동은 내적인 동기에서 비롯된 활동으로, 자유로운 시간에 참여하는 비강제적인 작업을 의미한다. 지역사회 기반 활동은 지역사회 수준에서 이루어지는 타인과의 상호작용을 기반으로 하는 활동을 뜻한다(AOTA, 2020). 여가활동과 지역사회 기반 활동에 참여하는 것은 치매 노인이 질병의 악화와 은퇴 등으로 경험할 수 있는 소외감에서 벗어나도록 도와줄 수 있다. 즉 치매 노인은 지역사회 환경 내에서 자발적으로 선택한 흥미로운 활동에 참여함으로써 자신감 및 자기 효능감과 같은 긍정적인 정서를 경험하고 사회적 지지까지 받을 수 있다(Kim, Choi et al., 2016; Leitner & Leitner, 2004).

작업치료 중재를 통해 사회참여 이외의 효과도 나타났는데, 정신행동증상, 인지기능, 심리적 기능, 삶의 질, 신체적 기능이 향상되고 보호자 부담이 줄어들었다. 이는 사회참여에 영향을 미치는 요인들이 다차원적인 수준에서 효과가 있다는 선행연구의 결과를 뒷받침하고 있다(Cho, 2019). 사회참여와 동시에 측정된 요인들을 분석하였을 때, 정신행동증상과 인지기능이 각각 6편에서 효과를 보여 가장 높은 빈도수를 나타냈다. 심리 사회적 기능과 삶의 질은 각각 5편에서 향상되어 그 뒤를 이었다. 우선 정신행동증상은 치매 노인에게 흔히 나타나는 지각, 기분, 행동, 사고의 이상 증후군을 의미한다(Yoon et al., 2013). 실제로 Sørensen 등(2008)은 치매 노인의 정신행동증상이 많을수록 사회참여의 수준이 낮아진다고 보고하였다. 특히 정신행동증상 중 우울은 사회참여에 영향을 끼치는 직접적인 요소이며, 우울이 심해질수록 사회참여 수준이 낮아지는 부적인 상관관계가 있다(Cho, 2019). 다음으로 인지기능은 치매의 비가역적이고 만성적인 특성으로 인해 시간이 지날수록 퇴행하여 기억력 뿐만 아니라 주의력, 시공간 능력, 판단력을 포함한 집행기능까지 손상될 수 있다(Shin et al., 2013). 이에 따라 치매 노인은 일상생활이나 타인과의 의사소통에서 어려움을 보고하며 점차 사회적 활동에 참여하고자 하는 욕구가 줄어들게 된다. 또한 심리 사회적 기능은 사회적 상호작용을 의미하는데, 이때 사회적 상호작용이란 환경적 맥락을 고려하여 집단 내에서 다른 사람들과의 관계망을 형성하기 위한 기술을 말한다(AOTA, 2020). 이러한 사회적 상호작용의 향상은 사회참여의 활성화와

직결된다. 마지막으로 삶의 질의 향상은 치매 노인이 사회참여의 향상을 통해 궁극적으로 이루고자 하는 목표이다. 다수의 선행연구에서 치매 노인이 사회참여를 통해 집단에서의 소속감을 느낄 수 있으며 가족들로부터도 긍정적인 지지를 받는다는 것이 입증되었다(Greenfield & Marks, 2004; Lum & Lightfoot, 2005; Young et al., 1998). 이는 치매 노인에게 스스로에 대한 긍정적인 인식을 심어주며 높은 삶의 만족도와 주관적 안녕감을 경험할 수 있도록 한다(Ju, 2011).

본 체계적 고찰에서 사회참여의 측정을 위해 사용한 평가도구는 총 23가지로, 평가도구의 다양성 또한 확인할 수 있었다. 그 중 9가지가 직접적으로 사회참여를 측정하는 도구였으며 COPM과 SBS가 가장 많이 활용되었다. COPM은 대상자가 평소 자기관리, 생산적인 활동, 여가활동 중에서 어떤 과제를 수행하기를 원하는지에 따라 중요도, 수행도, 만족도를 10점 척도로 평가하는 도구이다(Law et al., 2005; Pollock, 1993; Son & Lee, 2001). 본 연구에서 COPM를 통해 평가한 사회참여 항목은 사회적 활동, 지역사회 기반 활동, 수단적 일상생활 활동이었다. 이는 Paik과 Lee (2013)의 연구에서 사회적 활동과 지역사회 기반 활동을 포함하는 집단 프로그램의 참여를 측정할 때 COPM를 사용한 것과 유사한 결과이다. 또한 SBS는 사회참여 중 사회적 활동의 변화를 측정하는 데 사용되었다. 이는 도구 자체가 사회적 활동에 참여한 상태의 클라이언트를 대상으로 평가를 진행한다는 점이 영향을 주었을 것으로 판단된다(Ko & Kang, 2017). 사회참여 이외의 효과를 측정하는 평가도구의 종류는 14가지였지만, 사용된 빈도수에는 많은 차이를 나타내지 않았다. 즉 효과를 확인하기 위해 특별히 많이 사용되는 평가도구가 없다는 것을 의미한다. 이는 연구자마다 각 연구에서 적용한 작업치료 중재의 특성이나 측정하고자 하는 사회참여의 방향에 따라 도구를 상이하게 선택하였다는 것을 반영한다. 평가도구 사용 시 작업치료사는 치매의 임상적인 특성을 고려하여 평가 시점을 유의해야 한다. 치매는 만성적이고 퇴행성이므로, 중재 후 일정 시간이 경과하면 효과의 지속성이 떨어질 수 있다. 따라서 작업치료사는 치매 노인을 대상으로 중재 효과를 측정하고자 할 경우, 중재 직후에 평가를 진행할 필요가 있다.

본 체계적 고찰의 제한점은 다음과 같다. 첫 번째, 선정된 문헌에서는 연구 참가자들의 치매 유형과 중증도를 명확하게 분류하지 않았다. 따라서 본 연구의 결과를 다양한 치매 환자군에 일반화하기 어렵다는 한계가 있다. 향후 연구에서는 연구 참여자에 대한 분석을 추가로 실시하여 치매의 유형과 중증도를 통일할 필요가 있다. 두 번째, 포함된 논문에서 사용된 평가도구가 매우 이질적이어서 각 논문의 중재 효과를 정량적으로 비교하기가 어렵다. 추후 연구에서는 메타분석을 통해 사회참여를 구성하는 하위 항목들에 대한 실제적인 효과 크기를 비교할 필요가 있다. 세 번째, 본 연구에서는 작업치료 중재를 통해 향상된 사회참여와 사회참여 이외의 요인들 사이의 연관성을 밝히고 있지 않다. 사회참여는 복합적인 요인의 영향을 받기 때문에, 향후 연구에서는 사회참여와 관련 요인들 사이의 상호작용을 면밀히 살피고 구조적 관계를 파악할 필요가 있다. 마지막으로 본 연구에 포함된 문헌들은 한글과 영문으로만 서술되었기 때문에 다른 언어로 기술된 연구들이 문헌 검색 과정에서부터 제외되었을 가능성이 있다.

이러한 제한점에도 불구하고 본 연구는 치매 노인의 사회참여 향상을 위한 작업치료 중재연구를 체계적으로 고찰하여 작업치료 임상에서 사회참여의 중요성을 인식하고 치료적으로 활용하는 기반을 마련하였다는 데 의의가 있다.

V. 결 론

본 연구에서는 치매 노인의 사회참여 향상을 위한 작업치료 중재의 효과를 다룬 9편의 문헌을 체계적으로 고찰하였다. 선정된 문헌들은 대부분 높은 질적 수준과 낮은 비뚤림 위험을 가지고 있어 본 연구의 분석 결과를 신뢰할 수 있다. 사회참여를 위한 작업치료 중재로는 작업 및 활동 기반 접근과 인지 작업치료가 가장 흔하게 사용되고 있었다. 중재의 효과로는 사회적 활동과 수단적 일상생활활동의 참여가 가장 두드러지게 향상되었으며, 궁극적으로는 치매 노인의 사회참여 증진이 삶의 질의 향상까지 이어질 가능성이 있다. 치매 노인의 사회참

여를 측정하는 평가도구로는 캐나다 작업수행 측정과 사회 행동 척도가 가장 많이 사용되고 있었다. 본 연구는 작업 및 활동을 기반으로 치매 노인의 사회참여를 개념화하고, 사회참여 향상을 위한 작업치료 중재의 종류와 효과성 및 평가도구를 고찰하여 임상에서 활용할 수 있는 근거를 제시하였다.

References

- American Occupational Therapy Association. (2020). Occupational therapy practice framework: Domain and process (4th ed.). *The American Journal of Occupational Therapy*, 74(Suppl. 2), 7412410010. <https://doi.org/10.5014/ajot.2020.74S2001>
- Arbesman, M., Scheer, J., & Lieberman, D. (2008). Using AOTA's critically appraised topic (CAT) and critically appraised paper (CAP) series to link evidence to practice. *Occupational Therapy Practice*, 13(12), 18-22.
- Azermai, M., Petrovi, M., Elseviers, M. M., Bourgeois, J., Van Bortel, L. M., & Vander Stichele, R. H. (2012). Systematic appraisal of dementia guidelines for the management of behavioural and psychological symptoms. *Ageing Research Reviews*, 11(1), 78-86. <https://doi.org/10.1016/j.arr.2011.07.002>
- Bae, Y. J. (2012). Social network type and quality of life of elderly people with dementia. *Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society*, 13(11), 5218-5228. <https://doi.org/10.5762/KAIS.2012.13.11.5218>
- Burgenger, S. C., & Dickerson-Putaman, J. (1999). Assessing patients in the early stages of irreversible dementia. *Journal of Gerontological Nursing*, 25(2), 33-41. <https://doi.org/10.3928/0098-9134-19990201-07>

- Central Dementia Center. (2024, March 22). *National institute of dementia annual report 2023*. https://ansim.nid.or.kr/community/pds_view.aspx?bid=280
- Cha, Y. J. (2016). A study on occupational reminiscence therapy (ORT) program for the elderly with mild cognitive impairment (MCI) in local community. *Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society*, 17(8), 605-614. <https://doi.org/10.5762/KAIS.2016.17.8.605>
- Chang, K. Y. (2017). A study of awareness and implementation of OBP (Occupation-based Practice). *The Journal of Korean Society of Community Based Occupational Therapy*, 7(2), 19-31. <https://doi.org/10.18598/kcbot.2017.07.02.03>
- Che Daud, A. Z., Yau, M. K., & Barnett, F. (2015). A consensus definition of occupation-based intervention from a Malaysian perspective: A delphi study. *British Journal of Occupational Therapy*, 78(11), 697-705. <https://doi.org/10.1177/0308022615569510>
- Cho, E. H. (2019). *A path analysis of factors influencing social participation in mild dementia* (Master's thesis). Yonsei University.
- Christiansen, C. H., Backman, C., Little, B. R., & Nguyen, A. (1999). Occupations and well-being: A study of personal projects. *American Journal of Occupational Therapy*, 53(1), 91-100. <https://doi.org/10.5014/ajot.53.1.91>
- Earley, D., & Shannon, M. (2006). The use of occupation-based treatment with a person who has shoulder adhesive capsulitis: A case report. *The American Journal of Occupational Therapy*, 60(4), 397-403. <https://doi.org/10.5014/ajot.60.4.397>
- Grand, J. H., Caspar, S., & Macdonald, S. W. (2011). Clinical features and multidisciplinary approaches to dementia care. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 4, 125-147. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S17773>
- Greenfield, E. A., & Marks, N. F. (2004). Formal volunteering as a protective factor for older adults' psychological well-being. *The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 59(5), S258-S264. <https://doi.org/10.1093/geronb/59.5.S258>
- Han, D. S. (2020). Systematic appraisal of dementia clinical guidelines for use in occupational therapy. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 28(4), 15-27. <https://doi.org/10.14519/kjot.2020.28.4.02>
- Han, D. S., Jung, M. Y., Kim, J. B., Park, J. H., Lee, H. Y., & Jeong, W. M. (2018). Development of Korean occupational therapy practice guideline for dementia. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 26(1), 75-89. <https://doi.org/10.14519/jksot.2018.26.1.06>
- Howanitz, J., Carney, K. O. S., Lichtenberg, P. A., Donlan, A., Sugarman, M. A., & Malek, K. (2018). Neurocognitive engagement therapy: An innovative rehabilitation approach for those with cognitive impairment. *Topics in Geriatric Rehabilitation*, 34(1), 36-47. <https://doi.org/10.1097/TGR.0000000000000172>
- Ju, K. H. (2011). Elder's level of social participation and quality of life by objective and subjective indicators. *Journal of Community Welfare*, 39, 231-264.
- Jung, N. H. (2019). Randomized controlled trials on community based occupational therapy for the elderly with dementia: Systematic review. *The Journal of Occupational Therapy for the Aged and Dementia*, 13(1), 1-12. <https://doi.org/10.34263/jsotad.2019.13.1.1>
- Kim, D. J. (2020). The effects of a recollection-based occupational therapy program of alzheimer's disease: A randomized controlled trial. *Occupational Therapy International*, 2020(1), 1-8. <https://doi.org/10.1155/2020/6305727>

- Kim, E. M. (2021). A longitudinal study on the relationship between retirees' participation in social activities and their cognitive functions. *The Journal of Humanities and Social Science* 21, 123, 1531-1546. <https://doi.org/10.22143/HSS21.12.3.107>
- Kim, G. E., & Kim, Y. D. (2012). *Services for people with developmental disabilities: Physical intervention*. Disability and Social Welfare. EM Community.
- Kim, H. J., Choi, K. H., Kim, S. H., Cummings, J. L., & Yang, D. W. (2016). Validation study of the Korean version of the brief clinical form of the neuropsychiatric inventory. *Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra*, 6(2), 214-221. <https://doi.org/10.1159/000445828>
- Kim, S. Y., Park, J. E., Seo, H. J., Lee, Y. J., Jang, B. H., Son, H. J., Suh, H. S., & Shin, C. M. (2011). *NECA's guidance for undertaking systematic reviews and meta-analyses for intervention*. Korea: National Evidence-Based Healthcare Collaborating Agency.
- Kim, Y. J., Kim, M. Y., Lee, J. H., & Park, H. Y. (2016). Effectiveness of occupational therapy for improving participation: A systematic review. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 24(1), 89-108. <https://doi.org/10.14519/jksot.2016.24.1.08>
- Ko, I. S., & Kang, H. S. (2017). Participation in activities, emotions, and problem behaviors of elderly with dementia residing in nursing homes. *The Journal of the Korea Contents Association*, 17(5), 45-55. <https://doi.org/10.5392/JKCA.2017.17.05.045>
- Kwon, M. H., & Kim, S. K. (2023). Effects of client-centered occupational therapy on behavioral psychological symptoms, social interaction, occupational performance, quality of life, and caregiver burden among the individuals with dementia. *Occupational Therapy In Health Care*, 37(2), 266-281. <https://doi.org/10.1080/07380577.2022.2028330>
- Kwon, M. H., Jung, D. H., & Kim, S. K. (2012). The effects of group reminiscence program on social interaction and behavioral problems in the resident elderly with dementia. *Journal of Occupational Therapy for the Aged and Dementia*, 6(2), 11-18.
- Kwon, M. H., Kim, S. K., Lee, J. S., & Cha, T. H. (2016). The effects of occupational reminiscence therapy using fairy tale flash animation on cognition, social interaction and behavior problems of the elderly with dementia. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 24(3), 97-109. <https://doi.org/10.14519/jksot.2016.24.3.07>
- Law, M., Baptiste, S., Carswell, A., McColl, M., Polatajko, H., & Pollock, N. (2005). *Canadian occupational performance measure manual (COPM)*. CAOT. <https://doi.org/10.1037/t71986-000>
- Lee, H. J. (2015). Social activity participation and cognitive function in middle and older adults: A longitudinal study on the reciprocal relationship. *Mental Health and Social Work*, 43(1), 138-167.
- Lee, K. H. (2001). Social participation and voluntarism of the elderly. *Korean Journal of Gerontological Social Welfare*, 12, 7-24.
- Lee, M. J. (2017). The reviews of occupation based intervention in neurorehabilitation. *Therapeutic Science for Rehabilitation*, 6(2), 29-36. <https://doi.org/10.22683/TSNR.2017.6.2.029>
- Lee, S. C., & Cho, J. Y. (2017). The effects of multidimensional social isolation on physical and mental health: Analysis of interaction effects of age groups. *Korea Social Policy Review*, 24(2), 61-86. <https://doi.org/10.17000/KSPR.24.2.201706.61>
- Leitner, M. J., & Leitner, S. F. (2004). *Leisure in*

- later life* (3rd ed.). Haworth Press Inc.
- Levasseur, M., Richard, L., Gauvin, L., & Raymond, E. (2010). Inventory and analysis of definitions of social participation found in the aging literature: Proposed taxonomy of social activities. *Social science & medicine*, 71(12), 2141-2149. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.09.041>
- Lum, T. Y., & Lightfoot, E. (2005). The effects of volunteering on the physical and mental health of older people. *Research on Aging*, 27(1), 31-55. <https://doi.org/10.1177/0164027504271349>
- Magasi, S., & Hammel, J. (2004). Social support and social network mobilization in African American woman who have experienced strokes. *Disability Studies Quarterly*, 24(4). <https://doi.org/10.18061/dsq.v24i4.878>
- Paik, Y. R., & Lee, J. S. (2013). Occupational performance and leisure activity participation level research according to cognitive level of the elderly with dementia. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 21(3), 61-74.
- Park, C. H., Kwon, K. J., & Kim, S. K. (2019). A systematic review of the effects of occupational therapy for persons with mild cognitive impairment or dementia. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 27(4), 1-13. <https://doi.org/10.14519/kjot.2019.27.4.01>
- Park, K. H., & Lee, Y. H. (2006). Effect of social activities on physical functioning in community-dwelling older persons: Examination of causal relationships. *Journal of the Korean Gerontological Society*, 26(2), 275-289.
- Park, S. H., & Park, K. Y. (2014). The effect of group activities program for the living-alone elderly with poor interpersonal relations. *Journal of Occupational Therapy for the Aged and Dementia*, 8(2), 43-50.
- Pollock, N. (1993). Client-centered assessment. *The American Journal of Occupational Therapy*, 47(4), 298-301. <https://doi.org/10.5014/ajot.47.4.298>
- Pozzi, C., Lanzoni, A., Lucchi, E., Bergamini, L., Bevilacqua, P., Manni, B., Garzetta, G., Barbieri, S., Khazri, S., Chattat, R., Graff, M., Fabbo, A., & Morandi, A. (2019). A pilot study of community-based occupational therapy for persons with dementia (COTID-IT Program) and their caregivers: Evidence for applicability in Italy. *Aging Clinical and Experimental Research*, 31, 1299-1304. <https://doi.org/10.1007/s40520-018-1078-7>
- Shin, J. Y., Kim, J. R., & Lee, J. S. (2018). Development of occupational therapist competency indicators for occupation-based intervention: Delphi study. *Therapeutic Science for Rehabilitation*, 7(1), 37-50. <https://doi.org/10.22683/tsnr.2018.7.1.037>
- Shin, S. J., Lee, J. S., Kim, S. K., & Jeon, B. J. (2013). The effect of a group occupational therapy on cognitive function and depression for mild dementia patients in a community. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 21(3), 45-60.
- Son, U. K., & Lee, J. S. (2001). *Canadian occupational performance measure*. Jungdam Media.
- Sondell, A., Rosendahl, E., Sommar, J. N., Littbrand, H., Lundin-Olsson, L., & Lindelöf, N. (2018). Motivation to participate in high-intensity functional exercise compared with a social activity in older people with dementia in nursing homes. *PLoS One*, 13(11), e0206899. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206899>
- Song, Y. J., Park, E. J., & Chung, J. Y. (2021). Development of occupational therapy intervention terminology for dementia. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 29(1), 71-86. <https://doi.org/10.14519/kjot.2021.29.1.06>
- Sørensen, L. V., Waldorff, F. B., & Waldemar, G. (2008). Social participation in home-living

- patients with mild Alzheimer's disease. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 47(3), 291-301. <https://doi.org/10.1016/j.archger.2007.08.01>
- Uhm, Y. J., Kim, J. H., & Jung, S. H. (2022). Interventions for sarcopenic dysphagia: A systematic review. *Journal of the Korean Dysphagia Society*, 12(2), 96-104. <https://doi.org/10.34160/jkds.2022.12.2.003>
- Wenborn, J., O'Keeffe, A. G., Mountain, G., Moniz-Cook, E., King, M., Omar, R. Z., Mundy, J., Burgess, J., Poland, F., Morris, S., Pizzo, E., Vernooij-Dassen, M., Challis, D., Michie, S., Russell, L., Sackley, C., Graff, M., Swinson, T., Crellin, N., ... & Orrell, M. (2021). Community Occupational Therapy for people with dementia and family carers (COTiD-UK) versus treatment as usual (Valuing Active Life in Dementia [VALID]) study: A single-blind, randomised controlled trial. *PLoS Medicine*, 18(1), e1003433. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003433>
- Wolf, T. J., Chuh, A., Floyd, T., McInnis, K., & Williams, E. (2015). Effectiveness of occupation-based interventions to improve areas of occupation and social participation after stroke: An evidence-based review. *The American Journal of Occupational Therapy*, 69(1), 6901180060p1-6901180060p11. <https://doi.org/10.5014/ajot.2015.012195>
- World Federation of Occupational Therapists (WFOT). (2014). *About Occupational Therapy*. <https://wfot.org/about/about-occupational-therapy>
- Yeom, D. W., Bang, Y. S., & Hwang, M. J. (2016). The effect of expression media activities on cognitive function, depression and social interaction of the elders with dementia residing in facilities. *The Journal of the Korea Entertainment Industry Association*, 10(1), 239.
- Yoo, S. Y., Kim, A. R., & Park, J. H. (2023). Intervention related to social isolation of the older adults living alone: A systematic literature review. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 31(4), 77-89. <https://doi.org/10.14519/kjot.2023.31.4.06>
- Yoon, H., Myung, W., Song, J., Choi, J. B., Kang, H. S., Na, D. L., Kim, S. Y., Lee, J. H., Han, S. H., Choi, S. H., Kim, S. Y., & Kim, D. K. (2013). Association between insight and neuropsychiatric symptoms in alzheimer's dementia: A clinical research Center for Dementia of South Korea Study (CREDOS). *Journal of Korean Neuropsychiatric Association*, 52(1), 42-49. <https://doi.org/10.4306/jknpa.2013.52.1.42>
- Yoon, J. A., & Cho, Y. N. (2009). Effect of cognitive occupational therapy programs for community-dwelling elderly with dementia. *Journal of Occupational Therapy for the Aged and Dementia*, 3(2), 33-43.
- Yoon, J. R. (2005). *The importance of participation in social activities in old age for successful aging*. The 5th Aged Society Forum of the Federation of Korean Aged Academic Organizations. <https://www.kagg.or.kr/html/?pmode=forums>
- Young, F. W., & Glasgow, N. (1998). Voluntary social participation and health. *Research on Aging*, 20(3), 339-362. <https://doi.org/10.1177/0164027598203004>
- Zhao, B., Kim, J. E., Moon, J., & Nam, E. W. (2023). Social engagement and subjective health among older adults in South Korea: Evidence from the Korean Longitudinal Study of Aging (2006-2018). *SSM-Population Health*, 21, 101341. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2023.101341>
- Zunzunegui, M. V., Alvarado, B. E., Ser, T. D., & Otero, A. (2003). Social networks, social integration, and social engagement determine cognitive decline in community-dwelling spanish older adults. *Journal of Gerontology: Social Sciences*, 58B(2), S93-S100. <https://doi.org/10.1093/geronb/58.2.s93>

Appendix 1. PICO Summary for Literature

No.	Author (year)	Patients	Intervention	Intervention Duration	Comparison	Measure	Outcome
1	Cha (2016)	MCI (aged 65+) (n = 20)	Occupational Reminiscence Therapy (ORT) - Using fairy tale flash animation	10 weeks 2 session /week 60 minutes /session	NA	ACIS ACLS SGDS-K PHATHE	Social interaction and Communication ↑ (+) EG > CG Cognition ↑ (+) EG > CG Depression ↓ (+) EG < CG Physical function ↑ (+) EG > CG
2	Kwon et al. (2016)	Dementia (aged 65+) (n = 24)	Occupational Reminiscence Therapy (ORT) - Using fairy tale flash animation	6 weeks 3 session /week 40 minutes /session	General OT	SBS MMSE-K LOTCA-G NPI-Q	Social interaction ↑ (+) EG > CG Cognition ↑ (+) EG > CG Behavior Problems ↓ (+) EG < CG
3	Yeom et al. (2016)	Dementia (aged 65+) (n = 20)	Expression Media Activities Occupational based craft activities	6 weeks 2 session /week 50 minutes /session	NA	SBS MMSE-K BDI	Social interaction ↑ (+) Cognition ↑ (+) Depression ↓ (+)
4	Howanitz et al. (2018)	MCI (aged 86.5, 87.6) (n = 85)	Neurocognitive engagement therapy (NET) - Memory book based cognitive training - Environmental modification - Behavior management - Communication training - Pain management	16 weeks 1 session /week	OT PT SLP	The Pittsburgh Rehabilitation Participation Scale GDS FAST MoCA FCMs QUALID MBI	Activity participation ratings ↑ (+) EG > CG Communication ↑ (+) EG > CG Cognition ↑ (+) EG < CG ADL ↑ (+) EG > CG Physical Function ↓ (-) EG > CG Quality of Life ↓ (-) EG < CG

Appendix 1. PICO Summary for Literature

(Continued)

No.	Author (year)	Patients	Intervention	Intervention Duration	Comparison	Measure	Outcome
5	Sondell et al. (2018)	Dementia (aged 65+) (n = 186)	Social activity	16 weeks	High intensity exercise	Eagerness scale	Participation Motivation ↑ (+) EG = CG
			- Occupational based craft activity - Leisure activity - Conversation training - Singing & listening to music	5 session /2 weeks 45 minutes /session			
6	Pozzi et al. (2019)	Dementia (aged 80.59) (n = 27) Caregivers (aged 56.78) (n = 27)	Community-based occupational therapy for persons with dementia (COTiD-IT)	5 weeks	NA	COPM S-MMSE NPI-Q GDS QoIAD SF-12 ZARIT questionnaire SCQ	Activity performance, Satisfaction ↑ (+) Cognition ↑ (+) ADL ↑ (+) Behavior problem ↓ (+) Depression ↓ (+) Physical Health ↓ (-) Burden of caregivers ↓ (+) Sense of competence of caregivers ↑ (+)
			- Problem solving based cognitive training - Environmental modification - Caregiver education	2 session /week			
7	Kim (2020)	Alzheimer disease (aged 65+) (n = 35)	Recollection-Based Occupational Therapy	5 weeks	Regular activities	COPM FIM SMCQ MMSE-K SGDS-K GQOL-D	IADL ↑ (+) EG > CG Memory deterioration ↓ (+) EG < CG Cognition ↑ (+) EG > CG Depression ↓ (+) EG < CG QOL ↑ (+) EG > CG
			- Physical activity - Musical & Art activity - Horticultural activity - IADL activity	5 session /week 60 minutes /session			
8	Wenborn et al. (2021)	Dementia (aged 55-97) (n = 234) Caregivers (aged 29-94) (n = 234)	Community occupational therapy in dementia - UK version (COTiD-UK)	10 weeks	TAU	COTiD-UK Checklist BADLS DEMQOL SCQ	Leisure activities of patients ↑ (+) COTiD-UK > TAU Social contact of patients ↑ (+) COTiD-UK = TAU ADL of patients ↓ (-) COTiD-UK < TAU QOL of patients ↑ (+) COTiD-UK > TAU Sense of competence of caregivers ↑ (+) COTiD-UK > TAU
			- Leisure activity	1 session /week			

Appendix 1. PICO Summary for Literature

(Continued)

No.	Author (year)	Patients	Intervention	Intervention Duration	Comparison	Measure	Outcome
9	Kwon & Kim (2023)	Dementia (aged 65+) (n = 20)	Client-centered intervention - Workbook based cognitive training - Cognitive rehabilitation based on occupational performance	5 weeks 2 session /week 60 minutes /session	General OT	COPM SBS NPI-Q GQOL-D Burden interview	Activity Performance, Satisfaction ↑ (+) EG > CG Social interaction ↑ (+) EG > CG Behavior Problem severity ↓ (+) EG < CG Quality of Life ↑ (+) EG > CG Burden of caregivers ↓ (+) EG < CG

SBS: Social Behavior Scale, MMSE-K: Mini Mental State Exam-Korean, LOTCA-G: Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment for Geriatric population, NPI-Q: Neuropsychiatric Inventory-Questionnaire, BDI: Beck Depression Inventory, ACIS: Assessment of Communication and Interaction Skills, ACLS: Allen Cognitive Level Screen, SGDS-K: Short Form of Geriatric Depression Scale Koran Version, PHATE: Physical Health Assessment Tool and Health Status of Elderly, GDS: Global Deterioration Scale, FAST: Functional Assessment Staging Tool, MoCA: Montreal Cognitive Assessment, FCMs: Functional Communications Measure, QUALID: Quality of Life in Late-Stage Dementia Scale, MBI: Modified Barthel Index, COPM: Canadian Occupational Performance Measure, S-MMSE: Standardized Mini Mental State Examination, GDS: Geriatric Depression Scale, QoLAD: Quality of Life Alzheimer Disease, SF-12: The 12-Item Short Form Health Survey, ZARIT questionnaire: The Zarit Burden Interview questionnaire, SCQ: Sense of competence questionnaire, FIM: Functional Independent Measure, SMCQ: Subjective Memory Complaints Questionnaire, SGDS-K: Short-Form Geriatric Depression Scale-K, GQOL-D: Geriatric Quality of Life-Dementia, COTiD-UK Checklist: Community Occupational Therapy in Dementia – United Kingdom version checklist, BADLS: Bristol Activities of Daily Living Scale, DEMQOL: Dementia Quality of Life Scale

Abstract

A Systematic Review of the Effects of Occupational Therapy on Social Participation in Older Adults with Dementia

Jeon, Pu-Reum*, B.S., O.T., Yoo, Eun-Young**, PhD, O.T.

*Dept. of Occupational Therapy, Graduate School, Yonsei University, Graduate Student

**Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence, Yonsei University, Professor

Objective: This article aimed to systematically review studies on occupational therapy to improve social participation in older adults with dementia to elucidate associated intervention types, effects, and assessment tools.

Methods: Literature published from 2014 to 2024 was searched using RISS, PubMed, and Embase. The main search terms included “dementia”, “social activity”, “leisure activity”, “play activity”, “social interaction activity”, “community based activity”, “social participation” and “occupational therapy”. Nine studies were selected based on the inclusion and exclusion criteria.

Results: The selected studies showed high quality and a low risk of bias. The interventions were mainly occupational or activity-based, and cognitive occupational therapy was commonly employed. All studies reported that occupational therapy improves social participation, highlighting improvements in social activities and instrumental activities of daily living. Overall, 23 assessment tools were used, with the Canadian Occupational Performance Measure and Social Behavior Scale being the most frequently used tools.

Conclusion: This study confirmed the effectiveness of occupational therapy in improving social participation in older adults with dementia, thereby providing valuable insights for clinical practice.

Key words: Dementia, Occupational therapy, Social participation, Systematic review